SDU Beamer Theme

山大风格 Beamer 模板与简易指南

篠原 はるな
山东大学 软件学院
October 10, 2026



1. 模板简介
2. 文本与列表
3. 数学与定理
4. 表格与插图
5. 代码与参考文献

1

模板简介

模板简介

本模板是面向山东大学的 LaTeX Beamer 主题，适用于学术汇报、开题与答辩等场合，主要特性包括：

- 现代重设计：吸收 Moloch 与 Jacquenetta 的设计语言，与 `main` 分支的经典版为不同谱系
- 默认 $16:9$ 宽屏长宽比，白底，山大红（CMYK 26/100/100/28）作强调色
- 无导航条，页脚为细进度条 + 页码；`[border]` 选项可加页面黑框
- 使用 LuaLaTeX 编译，通过 `luatexja` 支持中文排版
- 配色集中在 `beamercolorthemeSDU.sty`，`\sdusetaccent` 一条命令换强调色
- 每个 section 前自动生成深色章节页（幽灵数字 + 章节名）
- 三类 block 统一为左竖条 callout 风格，竖条颜色区分语义
- 预置代码高亮、三线表、参考文献等常用配置

历史沿革

本模板的谱系可追源到早期的清华 Beamer 主题[1]，演化过程如下（各项目地址见文末参考文献）：

- **THU-Beamer-Theme**：清华大学 TUNA 协会维护的主题 [5]
- **PKU-Beamer-Theme**：在 THU 主题基础上为北大改配色的衍生版本 [1]
- **SDU-Beamer-Theme**：由 Ura 在 PKU 主题基础上修改配色与布局而成 [6]
- **本仓库**：在 SDU 主题基础上重构：默认 $16:9$ 长宽比、配色抽离为 `beamercolorthemeSDU.sty`、补充中英文注释、接入 GitHub Actions 自动编译

校徽矢量图来自 [2]。

[1] 最初版本发布在 latexstudio.net，原始下载链接现已失效。

本分支：现代化重设计

你正在查看的这份文档由 `dev` 分支构建，是一次谱系级重构，与 `main` 分支的经典版主题并行维护：

- 设计谱系：吸收 **Moloch**（Metropolis 的现代继承者）与 **Jacquenetta** 的设计语言 —— 白底、无导航条、细进度条、大字号无衬线标题、统一左竖条 callout、深色章节页
- 机构标识：仅保留山大红与校徽
- 引擎：从 XeLaTeX 迁移至 **LuaLaTeX**，中文排版由 `luatexja` 处理
- 字体：Fira Sans 正文 + Noto Sans CJK 中文，中英文统一无衬线
- 需要经典版式请切换到 `main` 分支

项目结构

文件	作用
`slide.tex`	主文档（本文件）
`beamerthemeSDU.sty`	主题样式：进度条、章节页、block 样式
`beamercolorthemeSDU.sty`	配色定义，可整体替换
`ref.bib`	参考文献条目
`img/`	插图目录
`fonts/`	随仓库分发的中文字体

编译方式

需要支持中文的 LuaLaTeX 工具链，本地编译命令为：

```
latexmk            # 读取 .latexmkrc，自动完成全部编译步骤
```

手动等价为 `lualatex -> biber -> lualatex -> lualatex`：

- 使用 VS Code 可安装 LaTeX Workshop 插件，配置 `lualatex -> biber -> lualatex` recipe
- 使用 Overleaf 请将编译器切换为 LuaLaTeX
- 仓库自带 GitHub Actions，每次 push 自动编译并回传 PDF

2

文本与列表

列表环境

- 无序列表：`itemize`

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX	专业排版系统
Beamer	学术幻灯片文档类
LuaLaTeX	原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并标红：`[<+-| alert@+>]`

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX	专业排版系统
Beamer	学术幻灯片文档类
LuaLaTeX	原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并标红：`[<+-| alert@+>]`
  - 支持二级嵌套

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX	专业排版系统
Beamer	学术幻灯片文档类
LuaLaTeX	原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并标红：`[<+-| alert@+>]`
  - 支持二级嵌套
- 也可用 `\item<2->` 手动控制

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX 专业排版系统

Beamer 学术幻灯片文档类

LuaLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并标红：`[<+-| alert@+>]`
  - 支持二级嵌套
- 也可用 `\item<2->` 手动控制

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

LaTeX 专业排版系统

Beamer 学术幻灯片文档类

LuaLaTeX 原生支持 Unicode 字体的引擎

列表环境

- 无序列表：`itemize`
- 逐项出现并标红：`[<+-| alert@+>]`
  - 支持二级嵌套
- 也可用 `\item<2->` 手动控制

1. 编号列表：`enumerate`
2. 自动生成序号

本行文字在第二步出现，由 `\pause` 控制。

LaTeX	专业排版系统
Beamer	学术幻灯片文档类
LuaLaTeX	原生支持 Unicode 字体的引擎

块环境

普通块 block

用于一般性陈述，标题与正文均可自定义。

警示块 alertblock

用于强调注意事项或需要引起警惕的内容。

示例块 exampleblock

用于举例、练习或代码说明。

3

数学与定理

数学公式

行内公式如 $e^{i\pi} + 1 = 0$；无编号行间公式用 `equation*`：

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^\pi(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_\theta(a|s) Q^\pi(s, a)$$

需要编号和交叉引用时用 `equation`：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, \mathrm{d}x = \sqrt{\pi} \tag{1}$$

式 (1) 可通过 `\eqref` 引用。

多行公式

`align`：多行对齐，& 为对齐点

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{3}$$

`multline`：单个公式跨行折行，首行靠左、末行靠右

$$a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n \tag{4}$$

定理环境

Beamer 预定义了 `theorem`、`definition`、`lemma`、`proof` 等环境：

Theorem (Cauchy–Schwarz 不等式)

对任意向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$，有 $(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i)^2 \le (\sum_{i=1}^{n} x_i^2)(\sum_{i=1}^{n} y_i^2)$，等号成立当且仅当 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 线性相关。

Proof.

对任意 $t \in \mathbb{R}$，$\sum_i (x_i t + y_i)^2 \ge 0$ 展开为关于 t 的二次式，其判别式 $\Delta = 4(\sum_i x_i y_i)^2 - 4 \sum_i x_i^2 \sum_i y_i^2 \le 0$，即得结论。 □

4

表格与插图

三线表

表格推荐使用 `booktabs` 宏包的三线表风格：

Table 1: 不同引擎的中文支持对比

引擎	Unicode 支持	系统字体
pdfLaTeX	需 CJKutf8	否
XeLaTeX	原生	是
LuaLaTeX	原生	是

如表 1 所示，本模板采用 LuaLaTeX。

插图与分栏

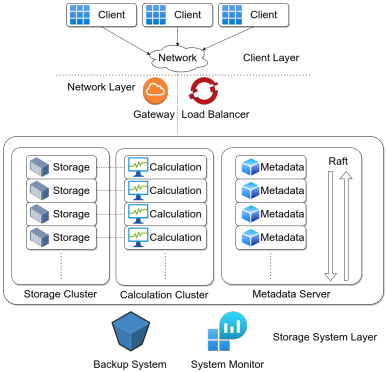
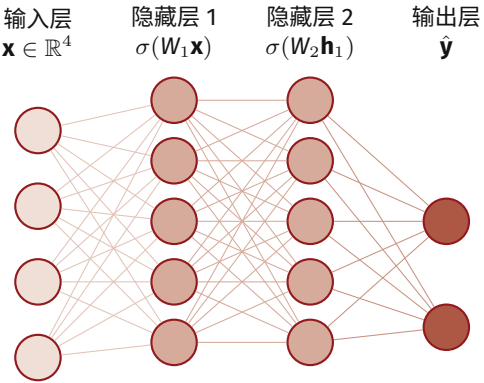


Figure 1: 插图示例

- 分栏使用 `columns` 环境
- 矢量图（pdf、eps）优先于位图（png、jpg）
- `\caption` 添加编号图题，`\ref` 引用，见图 1

TikZ 绘图



- 主题已加载 tikz，可直接绘图
- \foreach 循环批量生成神经元与连接
- 颜色引用主题色 peaking 及其深浅变体
- 复杂图形建议单独维护 .tikz 文件

5

代码与参考文献

代码高亮

listings 已在主题中配置好样式，直接插入代码：

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    printf("Hello, SDU!\n");
    return 0;
}
```

```python
def fib(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a
```

引用

- 条目写在 ref.bib 中，用\cite{key} 引用，例如 [3] 与 [4]
- 软件与模板类资源可用 @misc/@manual 条目记录仓库地址，见 [1, 2, 5, 6]
- 使用 numeric-comp 引用样式，由 biber 处理，引用标号以主题色显示

参考文献 I

[1] inFaaa. *PKU-Beamer-Theme*. 2019. URL: https://github.com/inFaaa/PKU-Beamer-Theme.

[2] jshmsjh. *SDU-Beamer-Theme*. 2018. URL: https://github.com/jshmsjh/SDU-Beamer-Theme.

[3] Donald E. Knuth. *The TEXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[4] Till Tantau, Joseph Wright, and Vedran Miletić. *The BEAMER Class: User Guide*. 2025. URL: https://ctan.org/pkg/beamer.

[5] TUNA. *THU-Beamer-Theme*. 2015. URL: https://github.com/tuna/THU-Beamer-Theme.

参考文献 II

[6] ura. “SDU Beamer Theme”. In: 2021. URL: https://www.overleaf.com/latex/templates/sdu-beamer-theme/vfnkydnwgrvc.

Thanks!